

Database Project Report Template

Due Date: [26/08/2026 - Week 3]

Project ID & Title: Digital Library & Open-Access Repository Management System

A. Project Identity

- **Team Name:** G8
- **Team Members:**

Nguyễn Trung Thiện (n25dcat107@gmail.student.ptithcm.edu.vn)

Trần Nguyễn Quốc Thịnh (n25dcat109@gmail.student.ptithcm.edu.vn)

Nguyễn Phúc Thịnh (n22dccn182@gmail.student.ptithcm.edu.vn)

- **Project Title:** Design and Implementation of a Relational Database for Academic Open-Access Digital Library and Repository System

B. Report structure

1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148)

1.1 System Objective

1.1.1 Problem Statement

Thực trạng quản lý tài liệu số và thư viện hiện nay:

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, các thư viện và trung tâm lưu trữ đang phải đối mặt với nhiều bất cập trong quá trình quản lý và vận hành hệ thống tài liệu. Sự phát triển đồng thời của tài liệu vật lý và tài liệu số đặt ra yêu cầu xây dựng một hệ thống quản lý dữ liệu thống nhất, có khả năng đáp ứng hiệu quả nhu cầu tra cứu, mượn tài liệu và truy cập các nguồn tài nguyên học thuật.

- **Sự phân mảnh giữa tài liệu vật lý và tài liệu số:** Nhiều thư viện hiện nay vẫn quản lý sách, giáo trình và tài liệu vật lý tách biệt với các tạp chí điện tử, bài báo khoa học và tài nguyên số. Việc sử dụng nhiều hệ thống khác nhau khiến dữ liệu bị phân tán, gây khó khăn cho người dùng trong quá trình tìm kiếm và tiếp cận tài liệu. Người dùng có thể phải thực hiện nhiều thao tác trên các nền tảng khác nhau để xác định vị trí, trạng thái hoặc quyền truy cập của một tài liệu.
- **Thiếu công cụ quản lý giấy phép Open Access:** Việc phát triển các kho tài liệu nghiên cứu mở (Open-Access Repository) giúp tăng khả năng tiếp cận tri thức.

Tuy nhiên, nhiều hệ thống chưa có cơ chế quản lý thống nhất đối với các loại giấy phép sử dụng tài liệu. Điều này gây khó khăn trong việc xác định quyền truy cập, sao chép, phân phối và trích dẫn tài liệu, đồng thời làm tăng nguy cơ sử dụng tài nguyên không đúng với điều kiện bản quyền.

- **Nghịệp vụ thư viện chõng chéo và phức tạp:**
 - Các nghiệp vụ như quản lý giới hạn số lượng tài liệu được mượn, thời hạn trả sách và xử lý tiền phạt quá hạn thường có nhiều quy tắc khác nhau tùy thuộc vào từng đối tượng người dùng. Nếu không được quản lý bằng một cơ sở dữ liệu thống nhất, thông tin dễ xảy ra sai lệch hoặc trùng lặp.
 - Một vấn đề đáng chú ý là việc quản lý các thực thể có nhiều vai trò trong hệ thống. Ví dụ, một người có thể đồng thời là **sinh viên hoặc giảng viên** với quyền mượn tài liệu, đồng thời là **tác giả** của các bài báo khoa học được lưu trữ trong kho tài liệu số. Nếu thiết kế cơ sở dữ liệu không hợp lý, thông tin cá nhân có thể bị lưu trùng lặp, gây khó khăn trong việc duy trì tính nhất quán và toàn vẹn dữ liệu.
- **Nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý thống nhất:** Từ những vấn đề trên, cần xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu có khả năng tích hợp quản lý tài liệu vật lý, tài liệu số, thông tin người dùng, quyền truy cập Open Access, hoạt động mượn – trả và tiền phạt trong cùng một hệ thống. Hệ thống cần đảm bảo dữ liệu được tổ chức khoa học, hạn chế trùng lặp, duy trì tính toàn vẹn và hỗ trợ hiệu quả các nghiệp vụ của thư viện.

1.1.2 Rationale

Lý do cần Open-Access Repository:

- Tạo ra một nền tảng tập trung vừa quản lý mượn trả sách vật lý, vừa lưu trữ và chia sẻ công khai các ấn phẩm nghiên cứu của trường đại học.
- Hỗ trợ các chuẩn bản quyền (như giấy phép Creative Commons) để bảo vệ quyền lợi tác giả đồng thời thúc đẩy việc chia sẻ tri thức khoa học minh bạch.
- Giải quyết các bài toán nghiệp vụ phức tạp như giới hạn mượn tài liệu, tính toán tiền phạt tự động và phân quyền truy cập.

1.1.3 System Objective

- **Trong phạm vi (In-scope):**

- **Quản lý thành viên & Tác giả:** Quản lý thông tin người dùng (sinh viên, giảng viên, v.v.) và hồ sơ tác giả; giải quyết bài toán thực thể chồng chéo (một người vừa là thành viên mượn sách vừa là tác giả bài báo).
- **Quản lý tài liệu vật lý:** Quản lý danh mục sách giấy truyền thống và các bản sao sách (Physical Books & Copies).
- **Quản lý nghiệp vụ mượn/trả:** Kiểm soát quy trình mượn - trả tài liệu và áp dụng các quy tắc kinh doanh về giới hạn mượn.
- **Quản lý tiền phạt:** Tính toán tự động và theo dõi trạng thái thu tiền phạt quá hạn.
- **Quản lý tài liệu số:** Lưu trữ và quản lý các tạp chí và bài báo điện tử (Journals/Articles).
- **Quản lý bản quyền mở:** Quản lý các loại giấy phép truy cập mở (Open-Access licenses, ví dụ: chuẩn Creative Commons).
- **Quản lý quyền truy cập:** Thiết lập quyền và trạng thái truy cập đối với các tài liệu số trong kho lưu trữ.
- **Ngoài phạm vi (Out-of-scope):**
 - **Tích hợp thanh toán trực tuyến:** Không phát triển cổng thanh toán tiền thật (chỉ dừng lại ở việc lưu trữ trạng thái "Đã nộp phạt" hoặc "Chưa nộp phạt" do thủ thư cập nhật).
 - **Quản lý nhân sự thư viện:** Không bao gồm phân hệ quản lý thông tin nhân viên, chấm công hay tính lương cho thủ thư.
 - **Quản lý kho vận logistics:** Không quản lý quy trình vận chuyển sách phức tạp giữa các kho bãi hoặc nhà cung cấp ngoài đời thực.

1.1.4 Project Objectives

- Xây dựng một cơ sở dữ liệu quan hệ hoàn chỉnh, tối ưu hóa để lưu trữ và truy vấn dữ liệu thư viện kết hợp kho lưu trữ mở.
- Áp dụng thành công các mô hình Extended ER (EER) đặc biệt là tính năng Chuyên môn hóa/Tổng quát hóa (Specialization/Generalization) để giải quyết các thực thể chồng chéo theo đúng yêu cầu của môn học.

- Hoàn thành tài liệu báo cáo tuân đúng hạn, tuân thủ cấu trúc chuẩn và các tiêu chuẩn tài liệu kỹ thuật.

1.2 Business Rules & Constraints

Hệ thống *Digital Library & Open-Access Repository Management System* vận hành dựa trên các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc toàn vẹn dữ liệu chuẩn hóa dưới đây:

[BR-01] Quy tắc Thực thể Cá nhân, Thành viên & Tác giả (Person, Member & Author - EER Overlap)

- **BR-01.1 (Identity & Single Storage):** Mỗi cá nhân tương tác với hệ thống được định danh duy nhất bởi `person_id`. Dữ liệu cá nhân (Họ tên, Email, Số điện thoại) chỉ được lưu trữ duy nhất một lần tại supertype PERSON.
- **BR-01.2 (Overlapping Roles):** Mối quan hệ giữa PERSON và hai subtype (MEMBER, AUTHOR) tuân thủ mô hình EER dạng **Overlapping** và **Partial Participation**. Một PERSON có thể chỉ là MEMBER, chỉ là AUTHOR, hoặc đồng thời đảm nhận cả hai vai trò.
- **BR-01.3 (Mandatory Inheritance):** Mọi bản ghi trong MEMBER và AUTHOR bắt buộc phải tham chiếu đến một `person_id` hợp lệ. Sự tồn tại độc lập không qua PERSON bị cấm hoàn toàn.
- **BR-01.4 (Unique Contact & Academic Identifiers):** Thuộc tính email trong PERSON và orcid trong AUTHOR (nếu có) phải là duy nhất trên toàn hệ thống (UNIQUE).

[BR-02] Quy tắc Quản lý Thành viên & Hạn mức Mượn (Member & Borrowing Limit Rules)

- **BR-02.1 (Account Status):** Trạng thái tài khoản thành viên chỉ nhận giá trị:

$$\text{membership_status} \in \{\text{'Active'}, \text{'Expired'}, \text{'Suspended'}\}$$
- **BR-02.2 (Role-based Max Limit):** Mỗi MEMBER được cấp một hạn mức mượn sách tối đa ($\text{max_borrow_limit} > 0$) tùy thuộc vào loại độc giả (ví dụ: *Sinh viên* = 5, *Giảng viên* = 10).
- **BR-02.3 (Borrowing Eligibility Check):** Thành viên chỉ được phép mở giao dịch mượn mới khi đáp ứng đồng thời 3 điều kiện:
 1. $\text{membership_status} = \text{'Active'}$ và thẻ còn hạn ($\text{current_date} \leq \text{expiry_date}$).
 2. Số lượng sách đang mượn thực tế hiện tại chưa đạt giới hạn:

$$\sum \text{Active_Loans} < \text{max_borrow_limit}$$

3. Không có khoản nợ tiền phạt chưa thanh toán ($\text{fine_status} = \text{'Unpaid'}$) vượt quá ngưỡng quy định của thư viện.

[BR-03] Quy tắc Quản lý Sách Vật lý & Bản sao (Physical Book & Copy Rules)

- **BR-03.1 (Book & Copy Relationship):** Mỗi đầu sách `PHYSICAL_BOOK` có thể có 0 hoặc nhiều bản sao `BOOK_COPY`. Mỗi `BOOK_COPY` thuộc về đúng 01 `PHYSICAL_BOOK` và định danh bằng một mã vạch duy nhất barcode (UNIQUE).
- **BR-03.2 (Copy Status Domain):** Trạng thái bản sao chỉ nhận các giá trị cố định:
 $\text{copy_status} \in \{\text{'Available'}, \text{'Borrowed'}, \text{'Lost'}, \text{'Damaged'}, \text{'In_Maintenance'}\}$
- **BR-03.3 (Availability Enforcement):** Chỉ những `BOOK_COPY` có $\text{copy_status} = \text{'Available'}$ mới được phép khởi tạo giao dịch mượn mới.

[BR-04] Quy tắc Nghiệp vụ Mượn - Trả & Chuyển đổi Trạng thái (Borrowing Transaction Rules)

- **BR-04.1 (Active Loan Uniqueness):** Tại một thời điểm, một `BOOK_COPY` chỉ được nằm trong tối đa 01 giao dịch mượn đang hoạt động (giao dịch có return_date IS NULL).
- **BR-04.2 (Temporal Integrity Constraints):** Thời gian giao dịch phải tuân thủ các ràng buộc logic:

$$\text{borrow_date} \leq \text{due_date} \quad \text{và} \quad \text{borrow_date} \leq \text{return_date}$$

- **BR-04.3 (Automatic State Transition):**
 - Khi tạo giao dịch mượn, copy_status tự động chuyển từ 'Available' → 'Borrowed'.
 - Khi trả sách thành công và kiểm tra không hư hại, copy_status chuyển từ 'Borrowed' → 'Available'.
 - Nếu ghi nhận hư hỏng hoặc mất mát khi trả, copy_status chuyển tương ứng sang 'Damaged' hoặc 'Lost'.

[BR-05] Quy tắc Tính Tiền phạt & Lưu vết Tài chính (Fine & Penalty Rules)

- **BR-05.1 (Fine Trigger Conditions):** Khoản phạt FINE được tự động khởi tạo khi $\text{return_date} > \text{due_date}$ (trả quá hạn), hoặc khi `BOOK_COPY` bị ghi nhận 'Damaged' / 'Lost'.

- **BR-05.2 (Overdue Fine Calculation):** Số tiền phạt $fine_amount \geq 0$. Đối với vi phạm quá hạn, tiền phạt được tự động tính:

$$fine_amount = (return_date - due_date) \times daily_penalty_rate$$

- **BR-05.3 (Payment Audit & System Scope):**
 - Trạng thái phạt $fine_status \in \{'Unpaid', 'Paid'\}$. Khi $fine_status = 'Paid'$, hệ thống bắt buộc lưu vết ngày thanh toán $payment_date$.
 - Hệ thống chỉ ghi nhận trạng thái thanh toán do thủ thư cập nhật; **không** tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tài chính.
 - Tuyệt đối không xóa bản ghi FINE khỏi CSDL để bảo đảm tính minh bạch khi đối soát tài chính.

[BR-06] Quy tắc Tài liệu Số, Giấy phép & Embargo (Digital Item & Open Access Rules)

- **BR-06.1 (Digital Identifiers & Storage):** Mỗi DIGITAL_ITEM bắt buộc có đường dẫn lưu trữ ($file_path$) và định dạng tệp. Mã định danh số doi (nếu có) phải là duy nhất trên toàn hệ thống (UNIQUE).
- **BR-06.2 (License Requirement):** Mỗi DIGITAL_ITEM bắt buộc phải liên kết với đúng 01 loại giấy phép LICENSE (ví dụ: CC BY 4.0, CC BY-NC 4.0, Public Domain) để xác định quyền sử dụng.
- **BR-06.3 (Access Policy & Embargo Period):** Mức độ truy cập tài liệu số thuộc tập:

$access_level \in \{'Public_Open_Access', 'Restricted_Campus_Only', 'Embargoed'\}$

Tài liệu bị khóa tạm thời ('Embargoed') chỉ được phép chuyển sang công khai khi $current_date > embargo_end_date$.

[BR-07] Quy tắc Phân loại & Quyền Tác giả (Authorship & Categorization Rules)

- **BR-07.1 (Many-to-Many Mapping):** Quan hệ Nhiều - Nhiều (N:M) giữa Tác giả với Sách vật lý và Tài liệu số được quản lý lần lượt qua các bảng liên kết BOOK_AUTHOR và ITEM_AUTHOR.
- **BR-07.2 (Authorship Metadata):**
 - BOOK_AUTHOR bắt buộc lưu vai trò của tác giả ($role \in \{'Main\ Author', 'Co-Author', 'Editor', 'Translator'\}$).
 - ITEM_AUTHOR bắt buộc lưu thứ tự đóng góp ($author_order \geq 1$) và vai trò tác giả trong bài báo/tạp chí số.

- **BR-07.3 (Categorization):** Mối quan hệ N:M giữa DIGITAL_ITEM và CATEGORY được quản lý qua bảng liên kết ITEM_CATEGORY.

[BR-08] Ràng buộc Toàn vẹn Kỹ thuật CSDL (Database Referential Integrity Rules)

- **BR-08.1 (Primary & Foreign Keys):** Toàn bộ Khóa chính (PK) phải duy nhất và NOT NULL. Khóa ngoại (FK) phải tham chiếu đến bản ghi cha hợp lệ đang tồn tại.
- **BR-08.2 (Deletion Constraints):** Sử dụng ON DELETE RESTRICT đối với các bảng nghiệp vụ mượn/trả và tiền phạt để chống xóa nhầm lịch sử dữ liệu; sử dụng ON DELETE CASCADE đối với các bảng liên kết trung gian (như BOOK_AUTHOR, ITEM_CATEGORY) khi thực thể chính bị xóa.

1.3 Entity Overview

1.3.1 Phân hệ Thành viên & Tác giả

PERSON (Cá nhân)

Khái niệm: Là thực thể đại diện cho một con người cụ thể tương tác với hệ thống.

Lý do tồn tại: Được sử dụng làm thực thể cha (Supertype) trong mô hình EER để lưu trữ các thông tin định danh cơ bản như họ tên, email và số điện thoại, qua đó tránh trùng lặp dữ liệu khi một người đồng thời đảm nhận nhiều vai trò trong hệ thống.

MEMBER (Thành viên/Độc giả)

Khái niệm: Là cá nhân như sinh viên, giảng viên hoặc nghiên cứu sinh đã đăng ký và được cấp quyền sử dụng dịch vụ mượn, trả tài liệu vật lý tại thư viện.

Lý do tồn tại: Lưu trữ các thông tin nghiệp vụ liên quan đến việc mượn tài liệu như hạn mức mượn tối đa, ngày hết hạn thẻ và trạng thái tài khoản.

AUTHOR (Tác giả)

Khái niệm: Là cá nhân sáng tạo hoặc đóng góp nội dung cho các ấn phẩm khoa học, sách hoặc tài liệu được lưu trữ trong hệ thống.

Lý do tồn tại: Lưu trữ các thông tin học thuật của tác giả như đơn vị công tác, mã định danh ORCID và tiểu sử, độc lập với vai trò thành viên thư viện.

1.3.2 Phân hệ Tài liệu vật lý

PHYSICAL_BOOK (Đầu sách vật lý)

Khái niệm: Là thực thể đại diện cho một tác phẩm hoặc ấn phẩm xuất bản, chẳng hạn như giáo trình hoặc sách chuyên ngành.

Lý do tồn tại: Quản lý các thông tin xuất bản chung như ISBN, nhà xuất bản và năm xuất bản mà không phụ thuộc vào số lượng bản sao vật lý của đầu sách.

BOOK_COPY (Bản sao sách)

Khái niệm: Là một bản sao vật lý cụ thể của một đầu sách, tồn tại thực tế trong thư viện và có thể được mượn bởi thành viên.

Lý do tồn tại: Quản lý các thông tin riêng của từng bản sao như mã vạch (Barcode), vị trí lưu trữ và trạng thái sử dụng như sẵn sàng, đang được mượn, hỏng hoặc mất.

1.3.3 Phân hệ Tài liệu số & Lưu trữ mở

DIGITAL_ITEM (Tài liệu số)

Khái niệm: Là một ấn phẩm điện tử như bài báo khoa học, tạp chí, luận văn hoặc báo cáo nghiên cứu được lưu trữ trong kho tài liệu số.

Lý do tồn tại: Quản lý các thông tin của tài liệu số như đường dẫn tệp, DOI và trạng thái hoặc mức độ công khai của tài liệu.

LICENSE (Giấy phép bản quyền mở)

Khái niệm: Là tập hợp các điều khoản pháp lý quy định quyền truy cập, sao chép, phân phối hoặc sửa đổi đối với tài liệu số.

Lý do tồn tại: Quản lý các giấy phép Open Access, chẳng hạn như Creative Commons, nhằm xác định rõ quyền sử dụng tài liệu, bảo vệ quyền lợi của tác giả và hỗ trợ việc chia sẻ tri thức.

1.3.4 Phân hệ Mượn – Trả & Tiền phạt

BORROW_TRANSACTION (Giao dịch mượn – trả)

Khái niệm: Là thực thể ghi nhận một giao dịch trong đó MEMBER mượn một BOOK_COPY cụ thể trong một khoảng thời gian xác định.

Lý do tồn tại: Quản lý vòng đời của giao dịch mượn sách, bao gồm ngày mượn, hạn trả và ngày trả thực tế, đồng thời làm cơ sở xác định tình trạng quá hạn.

FINE (Tiền phạt)

Khái niệm: Là khoản nghĩa vụ tài chính phát sinh khi thành viên vi phạm quy định mượn – trả, chẳng hạn như trả sách quá hạn, làm hư hỏng hoặc làm mất sách.

Lý do tồn tại: Theo dõi số tiền phạt, ngày phát sinh và trạng thái thanh toán như chưa thanh toán hoặc đã thanh toán.

1.3.5 Phân hệ Liên kết & Phân loại

BOOK_AUTHOR (Liên kết Sách – Tác giả)

Khái niệm: Là thực thể liên kết giữa AUTHOR và PHYSICAL_BOOK, thể hiện mối quan hệ giữa tác giả và đầu sách.

Lý do tồn tại: Giải quyết quan hệ nhiều – nhiều (N) giữa AUTHOR và PHYSICAL_BOOK, đồng thời lưu trữ vai trò của tác giả đối với đầu sách như chủ biên, đồng tác giả hoặc dịch giả.

ITEM_AUTHOR (Liên kết Tài liệu số – Tác giả)

Khái niệm: Là thực thể liên kết giữa AUTHOR và DIGITAL_ITEM, thể hiện sự đóng góp của tác giả vào một tài liệu số.

Lý do tồn tại: Giải quyết quan hệ nhiều – nhiều (N) và lưu trữ các thông tin liên quan như thứ tự tác giả hoặc vai trò của tác giả trong tài liệu.

CATEGORY (Danh mục/Chủ đề)

Khái niệm: Là thực thể đại diện cho một lĩnh vực tri thức hoặc chủ đề chuyên môn dùng để phân loại tài liệu.

Lý do tồn tại: Hỗ trợ việc phân loại, tìm kiếm và duyệt tài liệu theo ngành học hoặc lĩnh vực nghiên cứu.

ITEM_CATEGORY (Liên kết Tài liệu – Danh mục)

Khái niệm: Là thực thể liên kết giữa DIGITAL_ITEM và CATEGORY, thể hiện các chủ đề mà một tài liệu số thuộc về.

Lý do tồn tại: Giải quyết quan hệ nhiều – nhiều (N), cho phép một tài liệu số thuộc nhiều danh mục hoặc một danh mục chứa nhiều tài liệu khác nhau.

2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)

2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram)

2.2 Logical Schema Mapping

2.3 Normalization Verification (Formal proofs for 1NF -> 3NF/BCNF)

3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179)

[Tables and attribute metadata]

4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant)

4.1 DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers)

4.2 Advanced Queries & Performance Test Cases

5. Verification & Security

5.1 Test cases showing constraints prevent bad data insertion

5.2 Role-Based Access Control (RBAC) definition (GRANT/REVOKE statements)

Mục lục

A. Project Identity	1
B. Report structure	1
1. Introduction & Project Scope (Adapted from ISO/IEC/IEEE 29148).....	1
1.1 System Objective	1
1.1.1 Problem Statement	1
1.1.2 Rationale.....	2
1.1.3 System Objective	2
1.1.4 Project Objectives.....	3
1.2 Business Rules & Constraints	4
1.3 Entity Overview	7
1.3.1 Phân hệ Thành viên & Tác giả	7
1.3.2 Phân hệ Tài liệu vật lý.....	7
1.3.3 Phân hệ Tài liệu số & Lưu trữ mở.....	8
1.3.4 Phân hệ Mượn – Trả & Tiền phạt.....	8
1.3.5 Phân hệ Liên kết & Phân loại	9
2. Database Design (ISO/IEC 19505 / IE Standards)	9
2.1 Conceptual Model (ER/EER Diagram).....	9
2.2 Logical Schema Mapping	9
2.3 Normalization Verification (Formal proofs for 1NF -> 3NF/BCNF)	9
3. Data Dictionary (Adapted from ISO/IEC 11179)	9
4. Database Implementation (SQL Style Guide Compliant)	10
4.1 DDL Script (Tables, Views, Indexes, Triggers)	10
4.2 Advanced Queries & Performance Test Cases	10
5. Verification & Security.....	10
5.1 Test cases showing constraints prevent bad data insertion.....	10
5.2 Role-Based Access Control (RBAC) definition (GRANT/REVOKE statements)	10

